

```
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~$ lscpu | grep -E "L1|L2|L3|Model"
Model name: Intel(R) Core(TM) i5-1038NG7 CPU @ 2.00GHz
L1d cache: 48 KiB (1 instance)
L1i cache: 32 KiB (1 instance)
L2 cache: 512 KiB (1 instance)
L3 cache: 6 MiB (1 instance)
Vulnerability L1tf: Not affected
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~$ getconf LEVEL1_DCACHE_LINESIZE
64
```

```
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~$ sudo perf stat -e L1-dcache-loads,L1-dcache-load-misses,cycles,instructions ./benchmark_arquitectura

=== RESULTADOS DETERMINISTICOS (N=1024) ===
1. Naive (i-j-k) : 3.4104 s | 0.63 GFLOPS | Speedup: 1.00x
2. Localidad Espacial (Cache) : 0.7801 s | 2.75 GFLOPS | Speedup: 4.37x
3. Registros de CPU : 0.7428 s | 2.89 GFLOPS | Speedup: 4.59x
4. Loop Unrolling 4x (ILP) : 0.6063 s | 3.54 GFLOPS | Speedup: 5.62x
[OK] Validacion de Checksum: 1.5839e+09 (Error = 0.0000e+00)

Performance counter stats for './benchmark_arquitectura':

          0      L1-dcache-loads
          0      L1-dcache-load-misses

<not supported>      cycles

<not supported>      instructions

      5.556896416 seconds time elapsed

      5.398608000 seconds user
      0.044624000 seconds sys
```

```
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~$ ./benchmark_arquitectura

=== RESULTADOS DETERMINISTICOS (N=1024) ===
1. Naive (i-j-k) : 4.2579 s | 0.50 GFLOPS | Speedup: 1.00x
2. Localidad Espacial (Cache) : 0.7677 s | 2.80 GFLOPS | Speedup: 5.55x
3. Registros de CPU : 0.8292 s | 2.59 GFLOPS | Speedup: 5.14x
4. Loop Unrolling 4x (ILP) : 0.6749 s | 3.18 GFLOPS | Speedup: 6.31x
[OK] Validacion de Checksum: 1.5839e+09 (Error = 0.0000e+00)
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~$
```

Pregunta 1 (Líneas de Caché):

- **Respuesta:** Una línea de caché transfiere bloques completos. Como la línea es de 64 bytes y cada dato tipo `float` ocupa 4 bytes, el bus trae $64/4=16$ elementos contiguos de un solo golpe. Por lo tanto, el primer acceso genera un "Cache Miss" (fallo), pero los siguientes 15 accesos consecutivos encontrarán el dato ya cargado en la caché ultra-rápida (Cache Hit).
- **Fórmula Hit Rate:** $15 \text{ aciertos} / 16 \text{ accesos totales} = 0.9375$ (93.75%).

Pregunta 2 (Localidad Temporal y Registros):

- **Respuesta:** Almacenar la variable en un registro interno del CPU (la unidad FPU) evita tener que consultar la memoria RAM o incluso la caché L1 en cada iteración del bucle más interno. Los registros del procesador operan a la misma velocidad que el reloj de la CPU (aprox. 1 ciclo de reloj), eliminando por completo el cuello de botella físico de transmitir datos a través del bus de memoria.

Pregunta 3 (Loop Unrolling e ILP):

- **Respuesta:** Reduce el tiempo de ejecución por dos razones físicas: primero, disminuye drásticamente la "sobrecarga de control" (se evalúa la condición del bucle y se incrementa el contador de 4 en 4, en lugar de 1 en 1). Segundo, al agrupar 4 operaciones aritméticas independientes por ciclo, permite que el procesador utilice su arquitectura superescalar para procesarlas simultáneamente en diferentes canales del pipeline (Paralelismo a Nivel de Instrucción o ILP).

Pregunta 4 (Validación de Determinismo):

- **Respuesta:** El Checksum debe ser idéntico porque las cuatro fases realizan exactamente la misma operación matemática (multiplicación de las mismas matrices A y B), solo cambia el orden en que el hardware lee la memoria. Si el Checksum de la Fase 4 difiriera ($\text{error} > 0$), indicaría que nuestra optimización de hardware alteró la lógica del programa, saltándose celdas, calculando índices equivocados o accediendo a memoria fuera de los límites (Segmentation Fault).

Fase del Algoritmo / Configuración	Tiempo Medido (s)	Rendimiento (GFLOPS)
1. Naive (i-j-k)	3.4104 s	0.63 GFLOPS
2. Localidad Espacial (i-k-j)	0.7801 s	2.75 GFLOPS
3. Uso de Registros CPU	0.7428 s	2.89 GFLOPS
4. Loop Unrolling 4x (ILP)	0.6063 s	3.54 GFLOPS

Rendimiento (GFLOPS)	Aceleración (Speedup)	Tasa Acierto Caché (Hit Rate)*
0.63 GFLOPS	1.00x (Base)	Baja (< 15%)
2.75 GFLOPS	4.37x	Alta (~ 93.75%)
2.89 GFLOPS	4.59x	Óptima (Sin acceso a RAM)
3.54 GFLOPS	5.62x	Máxima (ILP Activado)